

Михаил Разаков

Compiler / LLVM Engineer

misha13022008@gmail.com

t.me/Micodiy

github.com/Misha1302

Работаю с компиляторами и статическим анализом. В МЦСТ реализовывал оптимизационные проходы LLVM и межпроцедурный анализ IR; сейчас работаю над SharpChecker в ИСП РАН. В собственных проектах занимаюсь анализом CFG и потоков данных, генерацией кода и инфраструктурой компилятора.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос инвариантных инструкций в preheader.
- Разрабатывал межпроцедурный анализ глобальных переменных и проверки допустимости (legality) для безопасных преобразований LLVM IR.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Проход LLVM 22 для межпроцедурного анализа линейной эволюции глобальных переменных и безопасного преобразования IR. Использует APInt, анализ циклов и доминаторов, транзитивные эффекты вызовов и условия обязательного исполнения (must-execute).

29 позитивных и негативных регрессионных тестов; LLVM Verifier, проверка идемпотентности и сравнение поведения программы до и после преобразования.

DerefAfterNullAnalyzer

Анализ на Roslyn ControlFlowGraph с прямым fixed-point data-flow: состояния Unknown/MaybeNull/NotNull распространяются между базовыми блоками и объединяются в точках слияния.

Повторно обрабатывает последующие блоки до стабилизации состояния и диагностирует потенциально небезопасное разыменование.

UniversalToolchain

Модульный .NET framework для построения языковых и компиляторных цепочек: разбор → промежуточные представления → оптимизационные проходы → backend. Компоненты подключаются через явные контракты, а порядок и совместимость определяются до исполнения.

Состав языка отделён от выполнения; архитектурные контракты закреплены исполняемыми проверками и тестами.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

SSA-подобное IR, проверки CFG/SSA, анализ живости и интерференции, распределение регистров с независимой проверкой назначения, phi lowering и генерация SysV x86-64.

Эталонный интерпретатор и дифференциальное выполнение проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; распределитель регистров валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

Компиляторы

C++, LLVM, LLVM IR, оптимизационные проходы, межпроцедурный анализ, CFG, SSA, доминаторы, анализ циклов, LICM

Статический анализ

C#, .NET, Roslyn, ControlFlowGraph, fixed-point data-flow, распространение и объединение состояний

Генерация кода и tooling

генерация кода, распределение регистров, анализ живости, x86-64, CMake, Linux, GitHub Actions, дифференциальное тестирование

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Extensible Programming on .NET

Доклад принят к устному выступлению на LangDev'26.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель конкурса в 2025 и 2026 годах; в 2026 — диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

«Высшая проба» — олимпиадное и промышленное программирование

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию.

Москва / удалённо